



SEGUNDA AVALIAÇÃO – PARTE B

Disciplina: PEN2244 – SINAIS E SISTEMAS

Semestre: 2025.2

Docente: PEDRO THIAGO VALÉRIO DE SOUZA

Horário: 45T45 6T23

Discente:

Nota:

Atenção! Respostas sem os devidos cálculos ou justificativas não serão consideradas.

- 1 a) Sendo $x(t)$ um sinal real e par, demonstre que a transformada do sinal $x(t)$ pode ser calculada como:

$$X(\omega) = 2 \int_0^{\infty} x(t) \cos(\omega t) dt$$

b) Dado que $x(t) \iff X(\omega)$, demonstre que $x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) d\omega$.

c) Dado que $x(t) \iff X(\omega)$, demonstre que $X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) dt$.

d) Dado que $x(t) \iff X(\omega)$, demonstre que $x(t+T) + x(t-T) \iff 2X(\omega) \cos(T\omega)$.

- 2 Utilizando a definição, determine a transformada de Fourier dos sinais apresentados na Figura 1 abaixo.

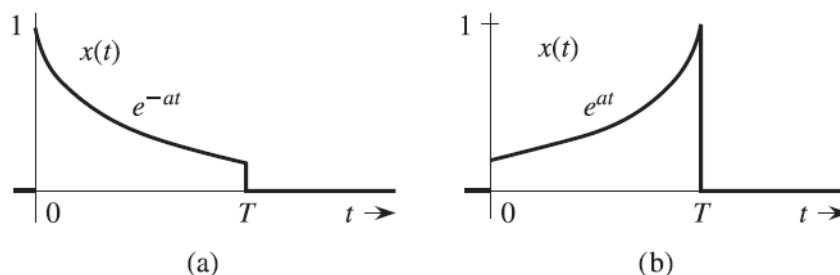


Figura 1 – Sinais para cálculo da transformada de Fourier.

- 3 Considere um sistema linear, invariante no tempo e causal com equação diferencial dada por:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 10 \frac{dy(t)}{dt} + 34y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 34x(t)$$

- a) Determine a expressão para a resposta em magnitude e resposta em fase para esse sistema.
- b) Determine a resposta forçada caso a entrada seja $x(t) = \cos(2t)$.
- 4 Considere que desejamos realizar a amostragem ideal do seguinte sinal senoidal contínuo no tempo $x_a(t) = \cos(2\pi f_0 t)$ em que $f_0 = 2$ kHz.
- a) Determine a menor frequência de amostragem que permite a reconstrução perfeita do sinal original.
- b) Determine a frequência de amostragem supondo que o sinal é amostrado com uma frequência 150% superior à mínima.
- c) Determine a expressão analítica do sinal amostrado supondo que o sinal é amostrado com a frequência do item (b).
- d) Determine a frequência de corte do filtro passa-baixas de reconstrução ideal supondo que os sinais são amostrados com a frequência de amostragem calculada no item (b).

- e) Determine outro valor de frequência do sinal senoidal original que, quando amostrado com a mesma frequência do item (b), faça com que o sinal amostrado possua as mesmas amostras do sinal do item (c).

5 O processo de modulação em amplitude consiste em multiplicar o sinal modulante $m(t)$ por uma portadora senoidal $c(t) = A \cos(\omega_c t + \theta)$, ou seja:

$$\phi(t) = m(t)c(t) = Am(t) \cos(\omega_c t + \theta)$$

Todavia, um circuito que realiza a multiplicação de dois sinais é consideravelmente complexo, o que dificulta a implementação de um modulador em amplitude. Uma alternativa simples consiste em utilizar um elemento de chaveamento, como um transistor bipolar de junção (TBJ) ou um diodo para realizar a modulação em amplitude, conforme apresentado na Figura 2.

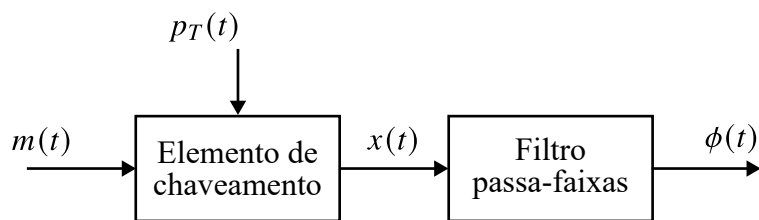


Figura 2 – Modulador em amplitude utilizando um dispositivo de chaveamento.

Sem entrar em detalhes sobre o funcionamento do dispositivo de chaveamento, considere que o circuito de chaveamento gera um sinal $x(t)$, dado por:

$$x(t) = m(t)p_T(t)$$

sendo $p_T(t)$ uma onda quadrada e periódica de período fundamental $T = \frac{2\pi}{\omega_c}$ e amplitude unitária, conforme apresentado na Figura 3 abaixo.

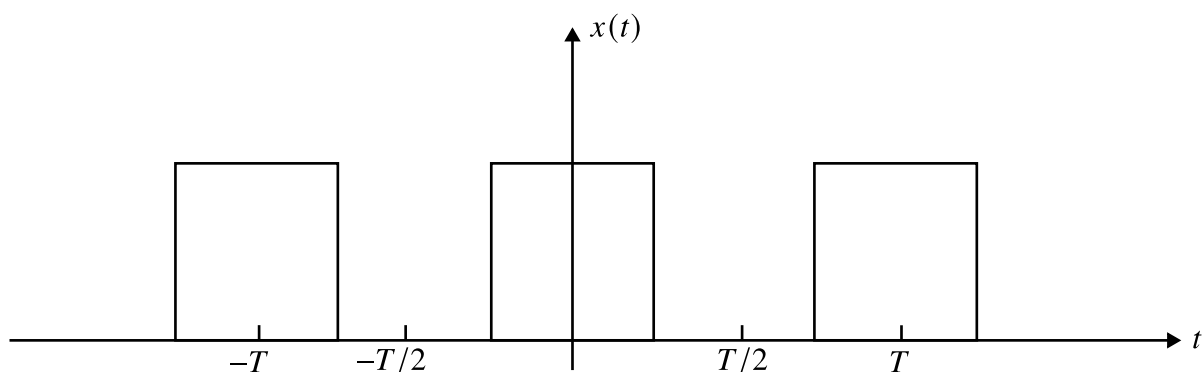


Figura 3 – Onda quadrada periódica utilizada no circuito de chaveamento.

Após isso, o sinal $x(t)$ é aplicado a um filtro passa-faixas ideal, que possui a seguinte resposta em magnitude:

$$|H(\omega)| = \begin{cases} 1, & \omega_{c1} < \omega < \omega_{c2} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

A resposta em magnitude do filtro é apresentada na Figura 4 abaixo. O sinal de saída do filtro passa-faixas ideal é o sinal modulado em amplitude $\phi(t)$.

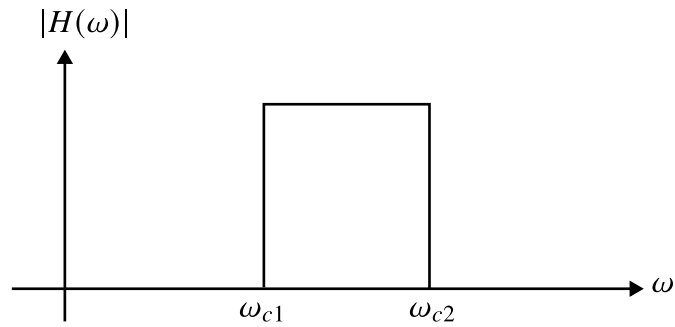


Figura 4 – Resposta em magnitude do filtro passa-faixas ideal.

- Demonstre que o sinal $x(t)$ possui um termo que corresponde à um sinal modulado em amplitude, ou seja, um termo da forma $Am(t) \cos(\omega_c t + \theta)$. *Dica:* Utilize a representação do sinal $p_T(t)$ em termos de séries de Fourier.
- Explique o motivo por qual o sinal modulado em amplitude $\phi(t)$ pode ser obtido a aplicando-se o sinal $x(t)$ através de um filtro passa-faixas ideal.
- Supondo que o sinal $m(t)$ é limitado em banda em 2.000π rad/s e que a frequência da portadora é 50.000π rad/s, determine a frequência de corte inferior (ω_{c1}) e superior do filtro (ω_{c2}) passa-faixas ideal necessário para a obtenção do sinal modulado em amplitude $\phi(t)$.

FÓRMULAS ÚTEIS

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

$$a \cos \theta + b \sin \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \left(\theta - \tan^{-1} \frac{b}{a} \right)$$

$$\frac{d}{dx} f(u) = \frac{d}{du} f(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \ln(ax) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} e^{bx} = be^{bx}$$

$$\frac{d}{dx} \sin ax = a \cos ax$$

$$\frac{d}{dx} \cos ax = -a \sin ax$$

$$\frac{d}{dx} \tan ax = \frac{a}{\cos^2 ax}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int f(ax) dx = \frac{1}{a} \int f(u) du$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$$

$$\int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax$$

$$\int \tan ax dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax|$$

$$\int x \sin ax dx = \frac{1}{a^2} (\sin ax - ax \cos ax)$$

$$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \sin ax)$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2)$$

$$\int e^{ax} \operatorname{sen} bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \operatorname{sen} bx - b \cos bx)$$

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \operatorname{sen} bx)$$

TABELAS

TABELA 1 - Transformadas de Fourier comuns.

No.	$x(t)$	$X(\omega)$
1	$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{a + j\omega}$
2	$e^{at} u(-t)$	$\frac{1}{a - j\omega}$
3	$e^{-a t }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
4	$te^{-at} u(t)$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$
5	$t^n e^{-at} u(t)$	$\frac{n!}{(a + j\omega)^{n+1}}$
6	$\delta(t)$	1
7	1	$2\pi\delta(\omega)$
8	$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
9	$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
10	$\operatorname{sen}(\omega_0 t)$	$j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$
11	$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
12	$\operatorname{sng}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
13	$\cos(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\pi}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{j\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$
14	$\operatorname{sen}(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\pi}{2j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] + \frac{\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$
15	$e^{-at} \operatorname{sen}(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{\omega_0}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$
16	$e^{-at} \cos(\omega_0 t) u(t)$	$\frac{a + j\omega}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$
17	$\operatorname{ret}\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\tau \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$
18	$\frac{W}{\pi} \operatorname{sinc}(Wt)$	$\operatorname{ret}\left(\frac{\omega}{2W}\right)$
19	$\Delta\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\frac{\tau}{2} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$
20	$\frac{W}{2\pi} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{Wt}{2}\right)$	$\Delta\left(\frac{\omega}{2W}\right)$
21	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$	$\omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0)$

TABELA 2 - Propriedades da transformada de Fourier.

Operação	$x(t)$	$X(\omega)$
Adição	$x_1(t) + x_2(t)$	$X_1(\omega) + X_2(\omega)$
Multiplicação escalar	$kx(t)$	$kX(\omega)$
Diferenciação no tempo	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega X(\omega)$
Integração	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{j\omega} X(\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$
Deslocamento no tempo	$x(t - t_0)$	$X(\omega) e^{-j\omega t_0}$
Deslocamento em frequência	$x(t) e^{j\omega_0 t}$	$X(\omega - \omega_0)$
Conjugado	$x^*(t)$	$X^*(-\omega)$
Dualidade	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$
Escalamento	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(\frac{\omega}{a}\right)$
Convolução no tempo	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(\omega) X_2(\omega)$
Convolução na frequência	$x_1(t) x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} X_1(\omega) * X_2(\omega)$